Лабораторная работа № 5

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ВО ВЛАЖНОМ ВОЗДУХЕ

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучение термодинамических свойств и процессов влажного атмосферного воздуха.

2. ЗАДАНИЕ

1. Снять опытные характеристики влажного атмосферного воздуха в процессах нагрева и сушки с физического стенда установки.
2. Провести обработку экспериментальных данных и определить термодинамические параметры влажного воздуха в характерных точках процессов.
3. Построить процессы влажного воздуха, проходящие в установке, в H,d – диаграмме.
4. Определить расходы влажного и сухого воздуха через установку.
5. Определить количество сухого воздуха, необходимого для испарения 1 кг влаги в данной установке.
6. Определить количество теплоты, затраченной в калорифере, необходимой для нагрева воздуха при испарении им 1 кг влаги.
7. Определить потери теплоты в окружающую среду в калорифере и сушильной камере в расчете на 1 кг испаренной влаги.
8. Провести анализ процессов, проходящих в установке, с точки зрения их термодинамической эффективности.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Влажный воздух – это смесь сухого воздуха и водяного пара. В воздухе при определенных условиях кроме водяного пара может находиться его жидкая (вода) или кристаллическая (лед, снег) фаза. В естественных условиях воздух всегда содержит водяной пар.

3.1. Основные характеристики влажного воздуха

Влажный воздух можно рассматривать как смесь сухого воздуха и водяного пара (жидкую и твердую фазы воды в воздухе пока считаем отсутствующими).

Используя законы для смесей газов, получим, что давление влажного воздуха равно сумме парциальных давлений сухого воздуха и водяного пара:

$$p = p_{В} + p_{П}. \tag{3.1}$$

Для наглядности представления основных характеристик влажного воздуха изобразим в p,v-диаграмме (рис. 3.1) состояния водяного пара во влажном воздухе. *В качестве определяющих параметров водяного пара во влажном воздухе используются*

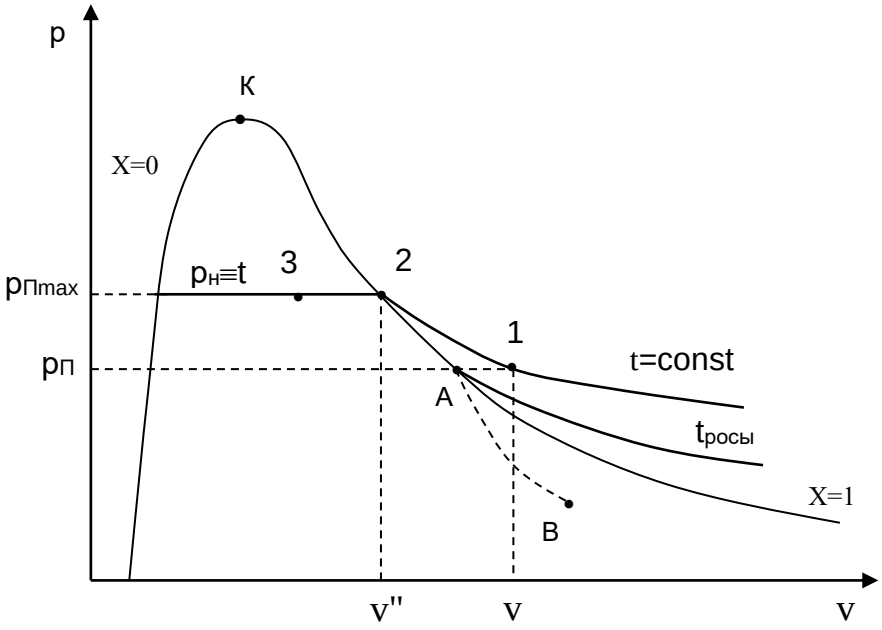

Рис. 3.1. Основные состояния и характеристики водяного пара во влажном воздухе в p,v- диаграмме

температура воздуха t *и парциальное давление водяного пара* $p_п$.

Водяной пар во влажном воздухе может находиться в трех состояниях (рис. 3.1): точка 1 – перегретый пар, точка 2 – сухой насыщенный пар, точка 3 – влажный насыщенный пар (сухой насыщенный пар плюс капельки жидкости в состоянии насыщения). Высшим пределом парциального давления водяных паров при данной температуре воздуха t является давление насыщения пара $p_{п\,max} = p_н$.

Абсолютная влажность ρ – *это массовое количество водяных паров в одном кубическом метре влажного воздуха*. Для ее определения используется величина, обратная удельному объему водяного пара при $p_п$ и t, $\rho = 1/v$ (кг/м^3). Действительно, по закону Дальтона водяной пар занимает весь объем смеси, а его плотность соответствует массе водяного пара в одном кубическом метре влажного воздуха.

Необходимо отметить, что абсолютная влажность воздуха характеризует содержание в воздухе только одной – паровой – фазы воды.

Относительная влажность φ – это отношение абсолютной влажности к максимально возможной влажности воздуха при данной температуре:

$$\varphi = \frac{\rho}{\rho''} = \frac{v''}{v}, \qquad (3.2)$$

где ρ" и v" - максимальная абсолютная влажность воздуха и удельный объем сухого насыщенного водяного пара при данной t.

Относительная влажность воздуха характеризует потенциальную возможность воздуха испарять влагу и забирать в себя пар из окружающей среды при данной температуре.

Максимальное содержание пара в воздухе соответствует точке 2 в p,v- диаграмме, где пар сухой насыщенный. При переходе в область влажного пара при данной t (точка 3) в воздухе количество сухого насыщенного пара остается постоянным и соответ-

ствует точке 2. Для паровой фазы воды в этом случае удельный объем остается неизменным v"=const и минимально возможным при данной температуре воздуха, только к нему добавляются капельки воды в состоянии насыщения.

Различают 3 состояния влажного воздуха:

1. **Ненасыщенный влажный воздух** – $\varphi<100$ %, $p_п<p_н$, $\rho<\rho''$, водяной пар во влажном воздухе в виде перегретого пара (точка 1).

2. **Насыщенный влажный воздух** – $\varphi=100$ %, $p_п=p_н$, $\rho=\rho''$, водяной пар во влажном воздухе в виде сухого насыщенного (точка 2).

3. **Перенасыщенный влажный воздух** – $\varphi=100$ %, $p_п=p_н$, $\rho=\rho''$, кроме сухого насыщенного пара в воздухе находятся капельки воды в состоянии насыщения или льда, снега (точка 3 при наличии капелек воды).

В технике используется такая характеристика влажного воздуха, как **температура точки росы**. *Это такая температура, начиная с которой при охлаждении влажного воздуха при постоянном давлении из него начинается выпадение капелек воды* (точка А процесса 1-А, рис. 3.1). При снижении температуры ниже точки росы при постоянном давлении всей смеси и постоянном содержании в ней H_2O (процесс А-В) парциальное давление водяного пара уменьшается ($p_{вп}<p_п$), количество сухого насыщенного пара уменьшается, а количество капелек воды увеличивается. В этом случае в p,v-диаграмме процесс А-В пойдет в области влажного пара с уменьшением степени сухости по мере снижения температуры.

3.2. Характеристики атмосферного влажного воздуха

При температурах атмосферного воздуха 0–50 °С парциальное давление водяного пара очень мало (0,006–0,07 бар), что позволяет применить к перегретому и сухому насыщенному водяному пару уравнение идеального газа

$$p_п v = R_{H_2O} T\ , \tag{3.3}$$

$$p_н v'' = R_{H_2O} T\ , \tag{3.4}$$

где $p_п$, $p_н$ и v, v" – парциальные давления и удельные объемы для перегретого и сухого насыщенного водяного пара при температуре Т.

Разделив эти выражения друг на друга, получим расчетное выражение относительной влажности воздуха через парциальные давления водяного пара:

$$\varphi = \frac{v''}{v} = \frac{p_п}{p_н}. \tag{3.5}$$

Молекулярная масса атмосферного влажного воздуха определяется по уравнению для смеси газов

$$\mu = r_в \mu_в + r_п \mu_п, \tag{3.6}$$

где $r_в$, $r_п$ – объемные доли сухого воздуха и водяного пара, определяются как $r_в = p_в / p = (p - p_п)/p;\ r_п = p_п / p;$

p, $p_в$ и $p_п$ – атмосферное и парциальные давления сухого воздуха и водяного пара;

$\mu_в$, $\mu_п$ – молекулярные массы сухого воздуха и водяного пара, $\mu_в$=28,96 кг/кмоль, $\mu_п$=18,016 кг/кмоль.

В результате подстановки численных значений молекулярных масс сухого воздуха и водяного пара в выражение (3.6) получаем расчетное выражение молекулярной массы влажного воздуха в виде

$$\mu = 28{,}96 - 10{,}944\frac{p_п}{p}. \qquad (3.7)$$

Молекулярная масса влажного воздуха меньше молекулярной массы сухого воздуха.

Газовая постоянная влажного воздуха определяется выражением

$$R = \frac{8314}{\mu} = \frac{8314}{28{,}96 - 10{,}944\frac{p_п}{p}}, \qquad (3.8)$$

она больше газовой постоянной сухого воздуха.

Плотность влажного воздуха определяется выражением

$$\rho = \frac{p}{RT} = \frac{p(28{,}96 - 10{,}944\frac{p_п}{p})}{8314T}, \qquad (3.9)$$

она меньше плотности сухого воздуха, т.е. влажный воздух легче сухого воздуха.

Влагосодержание d – *это масса водяного пара в граммах, приходящаяся на* 1 кг *сухого воздуха*. В общем случае понятие "влагосодержание" относится не только к паровой фазе воды, но и к жидкой, и к твердой ее фазам. Расчетное выражение для влагосодержания *паровой фазы воды* в воздухе в г/(кг с.в.) получается из соотношения

$$d_п = \frac{m_п}{m_в}1000 \qquad (3.10)$$

путем замены отношений масс на массовые доли и выражения последних через объемные доли, которые представляют отношения соответствующих парциальных давлений к давлению всей смеси:

$$d_п = \frac{g_п}{g_в}1000 = \frac{r_п\mu_п}{r_в\mu_в}1000 = \frac{p_п}{p_в}\frac{18{,}016}{28{,}96}1000 =$$
$$= 622\frac{p_п}{p - p_п} = 622\frac{\varphi p_н}{p - \varphi p_н}, \qquad (3.11)$$

где $g_п$, $g_в$ – массовые доли пара и сухого воздуха;
$r_п$, $r_в$ – объемные доли пара и сухого воздуха.

Энтальпия влажного воздуха H *рассчитывается на* 1 кг *сухого воздуха в* кДж/(кг с.в.) *и определяется как сумма энтальпий компонентов, находящихся в* 1 кг *сухого воздуха:*

$$H = h_в + \frac{d_п}{1000}h_п + \frac{d_ж}{1000}h_ж + \frac{d_т}{1000}h_т, \qquad (3.12)$$

где $d_п$, $d_ж$, $d_т$ – количество пара, жидкости и твердой фазы H_2O (лед, снег) в граммах на килограмм сухого воздуха (влагосодержания);

$h_в$, $h_п$, $h_ж$, $h_т$ – удельные энтальпии сухого воздуха, пара, жидкости и твердой фазы H_2O, кДж/кг.

В выражении (3.12) энтальпии всех компонентов влажного воздуха необходимо подставлять при одинаковых давлениях и температурах начала их отсчета.

Для атмосферного влажного воздуха удельные энтальпии всех компонентов можно рассчитать, приняв ряд допущений, которые не приведут к погрешностям инженерных расчетов в диапазоне изменения атмосферного давления и температуры от -40 до 150 °С более чем на 0,5 %.

Эти допущения сводятся к следующему.

Начало отсчета удельной энтальпии сухого воздуха принимают при t_o=0 °С и считают, что энтальпия сухого воздуха зависит только от температуры (как для идеального газа), а его изобарная теплоемкость – величина постоянная. Расчетное выражение удельной энтальпии сухого воздуха в этом случае будет соответствовать соотношению

$$h_в = h_в - h_{во} = c_{рв}(t - 0) = c_{рв}t, \qquad (3.13)$$

где $h_{во}$ = 0 – начало отсчета энтальпии сухого воздуха при 0 °С;
$c_{рв}$ = 1 кДж/(кг К) – изобарная теплоемкость идеального сухого воздуха, принята постоянной.

При таких допущениях удельная энтальпия сухого воздуха в кДж/кг численно равна его температуре в градусах Цельсия:

$$h_в = t.$$

Для определения энтальпии воды и водяного пара начало отсчета внутренней энергии u_o = 0 принято при параметрах тройной точки воды t_o=0,01 °С и p_o=611,2 Па на линии насыщения x=0. При этих параметрах численное значение энтальпии $h_o' = p_o v_o'$ = 0,000611 кДж/кг представляет очень малую величину, которую для наших расчетов можно принять равной нулю. Таким образом, можно считать, что начало отсчета энтальпии H_2O, как и сухого воздуха, ведется от 0 °С и ее численное значение при этой температуре равно нулю ($h_{по}$≈0).

Для определения энтальпии водяного пара используется теплота изобарного процесса p_o = const от t_o до t, состоящая из теплоты парообразования и теплоты перегрева пара, которая рассчитывается как разница энтальпий:

$$h_п = h_{по} = r_o + q_п.$$

Поскольку энтальпию в тройной точке воды приняли за нуль, то абсолютное значение удельной энтальпии пара определяется выражением

$$h_п = r_o + q_п = 2501 + 1{,}93t, \qquad (3.14)$$

где r_O = 2501 кДж/кг – теплота парообразования воды при 0 °С;
$q_П$ = 1,93t – теплота перегрева пара от t_o до t, при изобарной теплоемкости перегретого пара, принятой величиной постоянной и равной $c_{РП}$=1,93 кДж/(кг К), что допустимо для интервала температур атмосферного воздуха.

Этим выражением можно пользоваться и для расчета энтальпий пара при давлениях, отличных от давления тройной точки воды. Это объясняется тем, что при атмосферных условиях парциальные давления пара малы и близки к давлению тройной точки воды.

Для определения энтальпии жидкой фазы воды принимают постоянной ее изобарную теплоемкость, что допустимо при параметрах атмосферного воздуха. Исходя из этого допущения, расчетное выражение энтальпии жидкой фазы воды будет представлено в виде уравнения

$$h_ж = h_ж - h_{по} = c_{рж}(t - 0) = 4{,}187t, \qquad (3.15)$$

где $c_{РЖ}$ = 4,187 кДж/(кг К) – изобарная теплоемкость воды.

Для определения энтальпии твердой фазы воды (лед, снег) принимаются постоянными удельная теплота плавления льда и его изобарная теплоемкость. Эти величины берутся при параметрах тройной точки воды. Такие допущения возможны, поскольку в соответствии с p,t- диаграммой для воды (рис. 3.2) имеют место следующие факты:

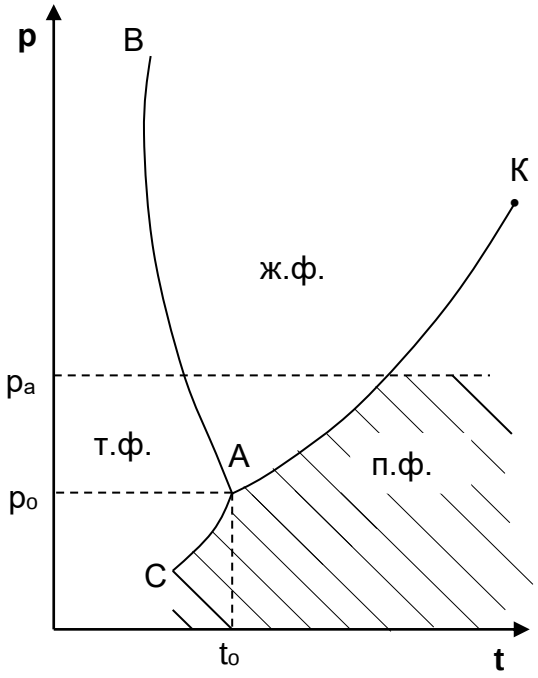

Рис. 3.2. Область возможных фазовых состояний воды в атмосферном влажном воздухе в P,t - диаграмме

в атмосферном воздухе твердая фазы воды (т.ф.) может присутствовать только при температурах и парциальных давлениях пара, меньших (или равных) температуры и давления тройной точки воды, т.к. только на линии сублимации АС возможно одновременное существование паровой и твердой фаз воды;

плавление льда в атмосферном воздухе возможно только при температуре 0 °С;

переход льда в паровую фазу при температурах меньше 0 °С происходит, минуя жидкую фазу воды, по линии сублимации (АС);

парциальное давление водяного пара при отрицательных температурах атмосферного воздуха не намного меньше давления тройной точки воды p_o, следовательно, теплота изобарного охлаждения твердой фазы воды от 0 °С может быть рассчитана по изобаре p_o.

Энтальпия льда будет величиной отрицательной, поскольку начало отсчета энтальпии идет от температуры 0 °С жидкой фазы воды, а температура льда всегда меньше или равна 0 °С. Расчетное выражение энтальпии твердой фазы воды (льда, снега) в атмосферном воздухе представляет собой сумму удельной теплоты плавления льда, взятой с отрицательным знаком, и удельной изобарной теплоты охлаждения льда от t=0 °С до отрицательной температуры t:

$$h_т = -\lambda + c_{рт}(t - 0) = -335 + 2{,}1t, \qquad (3.16)$$

где λ = 335 кДж/кг – удельная теплота плавления льда при t=0 °С;
$c_{рт}$ = 2,1 кДж/(кг К) – изобарная теплоемкость льда; взята при давлении тройной точки воды и принята величиной постоянной.

В результате всех вышеприведенных упрощений окончательное расчетное выражение энтальпии влажного атмосферного воздуха в кДж/(кг с.в.) примет вид

$$H = t + \frac{d_п}{1000}(2501 + 1{,}93t) + \frac{d_ж}{1000}4{,}187t + \frac{d_т}{1000}(-335 + 2{,}1t). \qquad (3.17)$$

Психрометр. Это прибор для определения влагосодержания атмосферного воздуха. Он состоит из двух термометров: сухого и мокрого (рис. 3.3). Мокрый термометр обернут тканью, смачиваемой водой.

Сухой термометр показывает температуру t атмосферного влажного воздуха. Мокрый термометр показывает температуру $t_м$, которая в большинстве случаев меньше температуры сухого термометра. Понижение температуры $t_м$ по отношению к температуре t вызвано испарением воды из ткани. Однако $t_м$ будет больше температуры точки росы вследствие наличия теплообмена влажной ткани с окружающей средой, имеющей температуру $t>t_м$.

При насыщенном влажном воздухе вода не может испаряться из ткани и $t=t_м$. При ненасыщенном влажном воздухе $t>t_м$. Чем суше воздух, тем больше разница температур $t-t_м$ и тем меньше его влагосодержание. Зависимость влагосодержания $d_п$ для атмосферного воздуха от t и $t_м$ устанавливается экспериментально. Результаты этих испытаний сводятся в психрометрические таблицы, которыми пользуются для определения влагосодержания воздуха по показаниям температур психрометра.

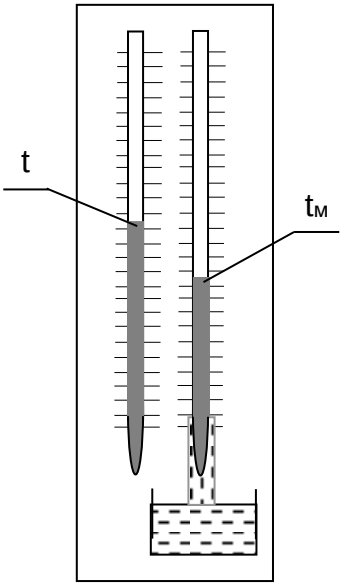

Рис. 3.3. Психрометр

3.3. H,d - диаграмма атмосферного влажного воздуха

Для упрощения определения параметров атмосферного влажного воздуха используют H,d- диаграмму влажного воздуха. Она строится для постоянного давления воздуха (обычно p=745 мм рт. ст.), но поскольку парциальное давление водяного пара на несколько порядков меньше давления влажного воздуха, а атмосферное давление изменяется в небольших пределах, то, с достаточной для инженерных расчетов степенью точности, ими можно пользоваться и при других атмосферных давлениях воздуха.

Построение H,d- диаграммы влажного воздуха основано на расчетном выражении энтальпии атмосферного влажного воздуха:

$$H = t + \frac{d_п}{1000}(2501 + 1{,}93t) + \frac{d_ж}{1000}4{,}187t + \frac{d_т}{1000}(-335 + 2{,}1t).$$

Построение H,d- диаграммы в прямоугольной системе координат не выполняется. Это объясняется большим углом наклона изотерм к оси d в прямоугольной системе координат для области ненасыщенного влажного воздуха. Тангенс их угла наклона к оси d определяется выражением $(\partial H/\partial d)_t=(2501+1{,}937t)/1000$, что соответствует углу, близкому к 90°. В такой системе координат все изотермы в области ненасыщенного влажного воздуха будут располагаться очень близко друг к другу и к оси H. Работа с такой диаграммой практически невозможна.

H,d- диаграмму выполняют в косоугольной системе координат, как правило, с углом между осями H и d в 135°. Это позволяет увеличить по сравнению с прямоугольной системой координат расстояние между изотермами и линиями других характеристик ненасыщенного влажного воздуха в H,d- диаграмме.

Рассмотрим принцип построения линий, изображенных на H,d- диаграмме влажного воздуха (рис. 3.4). Ось координат влагосодержаний d имеет нулевое начало. Вертикальные линии в H,d- диаграмме представляют линии постоянных влагосодержаний d=const. Линии постоянных энтальпий H=const параллельны оси d и идут под углом 135° к оси H.

Область ненасыщенного влажного воздуха. Для ненасыщенного влажного воздуха в H,d- диаграмме (это область выше линии φ=100 %) изображение изотерм t=const ведется в соответствии с уравнением энтальпии для этой области, когда в воздухе может присутствовать только паровая фаза воды:

$$H = t + \frac{d_п}{1000}(2501 + 1{,}93t).$$

Изотермы в этой области представляют собой близкие к параллельным прямые линии с угловым коэффициентом $(\partial H/\partial d)_t =$
$= (2501+1{,}937t)/1000$. Незначительное веерное расхождение изотерм вызвано произведением 1,937t.

При d=0 получается равенство H = t, т.е. численные значения энтальпий и температур на оси H одинаковы. Поэтому ось энтальпий одновременно выполняет и роль оси температур.

Каждой точке изотермы соответствует определенное значение относительной влажности воздуха φ. Это объясняется тем, что p=const и при t = const парциальное давление насыщения водяного пара постоянно $p_н = f(t) = const$.

Следовательно, на изотерме H,d- диаграммы влагосодержание пара

$$d_п = 622\frac{\varphi p_н}{p - \varphi p_н}$$

однозначно определяет относительную влажность

$$\varphi = \frac{d_п p}{(d_п + 622)p_н}.$$

Соединив на изотермах точки с одинаковыми φ, получают линии постоянных относительных влажностей воздуха φ=const. Например, точке 1 на изотерме t_1 влагосодержанию пара d_1 соответствует относительная влажность φ_1. При этом φ=0 соответствует d=0, т.е. линия φ=0 совпадает с осью энтальпий H. Таким образом, ось энтальпий H в H,d- диаграмме выполняет три функции: является осью энтальпий, осью температур, линией постоянной относительной влажности воздуха φ=0. Линия постоянной максимальной относительной влажности φ=100 %, соответствующая влажному насыщенному воздуху, в H,d- диаграмме при d=∞ стремится к изотерме 100 °C, т.к. в этом случае $p_н$ стремится к атмосферному давлению p, а $\varphi = \frac{d_п p}{(d_п + 622)p} = 1$ при $d_п=\infty$.

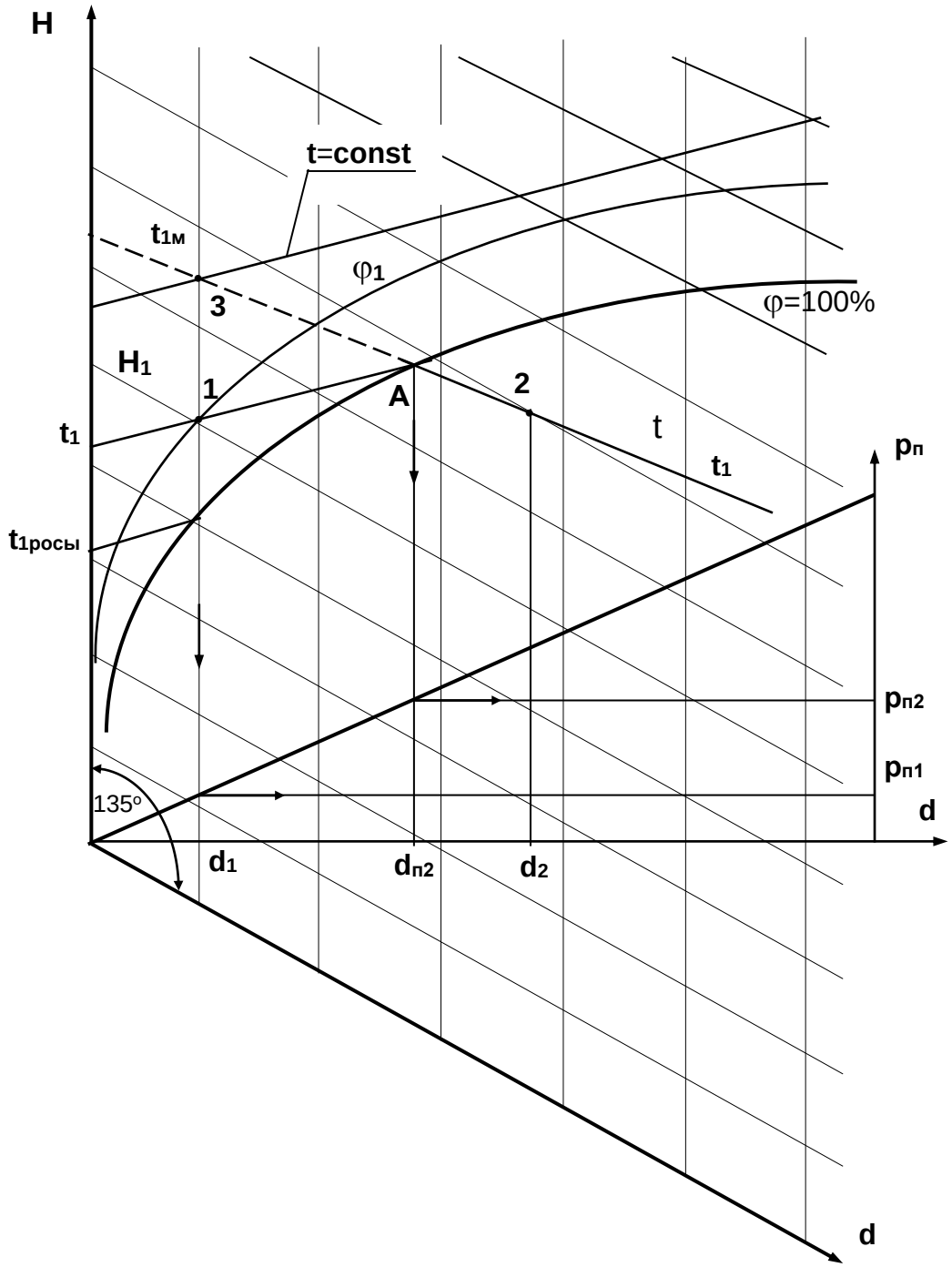

Рис. 3.4. Основные характеристики влажного атмосферного воздуха в H,d- диаграмме

При φ<100 % линии φ=const, достигая изотермы 100 °С, превращаются в вертикальные прямые. В этом случае давление насыщения водяного пара становится равным атмосферному давлению (около 1 бар) и при дальнейшем увеличении температуры больше изменяться не может ($p_н = p = const$). Соответственно не меняется при φ=const в этой области и влагосодержание воздуха:

$$d_п = 622\frac{\varphi p_н}{p-\varphi p_н} = 622\frac{\varphi}{1-\varphi} = const,$$

т.е. линии φ=const, идущие выше изотермы t=100 °С, в H,d- диаграмме представляют вертикальные прямые (рис. 3.5).

Поскольку давление насыщения водяного пара с уменьшением температуры уменьшается, то и влагосодержание пара для ненасыщенного влажного воздуха $d = 622\varphi p_н/(p - \varphi p_н)$ на линии $\varphi = const$ в области низких температур будет меньше, чем влагосодержание пара на этих же линиях в области высоких температур. Поэтому линии $\varphi = const$ с уменьшением влагосодержания воздуха перемещаются в область более низких температур и приближаются к оси H. В области отрицательных температур линии $\varphi = const$ в H,d- диаграмме расположены очень близко друг к другу и приближаются к оси H почти вплотную.

Для полноты информации о влажном воздухе на H,d- диаграмму накладывается *прямоугольная диаграмма* $p_п=f(d)$, отражающая зависимость парциального давления водяного пара от влагосодержания водяного пара в воздухе $d_п=622p_п/(p-p_п)$. Поскольку полное давление воздуха p намного больше парциального давления пара $p_п$, зависимость $p_п=f(d)$ представляет собой практически прямую линию.

Область перенасыщенного влажного воздуха. В области перенасыщенного влажного воздуха (ее называют областью тумана, она расположена в H,d- диаграмме ниже линии $\varphi = 100$ %) кроме паровой фазы в воздухе может присутствовать жидкая или твердая фаза воды. При атмосферном давлении воздуха и температуре выше 0 °С могут одновременно существовать только паровая и жидкая фазы воды, а при температурах ниже 0 °С – только паровая и твердая (лед, снег) фазы воды, и только при 0 °С могут одновременно существовать все три фазы воды. Такое поведение воды в атмосферном воздухе объясняется тем, что жидкая фаза воды при отрицательных температурах может существовать только при давлениях выше давления тройной точки воды p_o, а максимальное парциальное давление водяного пара в атмосферном воздухе при этих температурах не может быть больше этого давления. Наглядно показать области возможного фазового существования воды в атмосферном воздухе можно в фазовой диаграмме p,t для воды (рис. 3.2). Заштрихованная площадь соответствует возможному состоянию воды в атмосферном воздухе. Сверху эта область ограничена

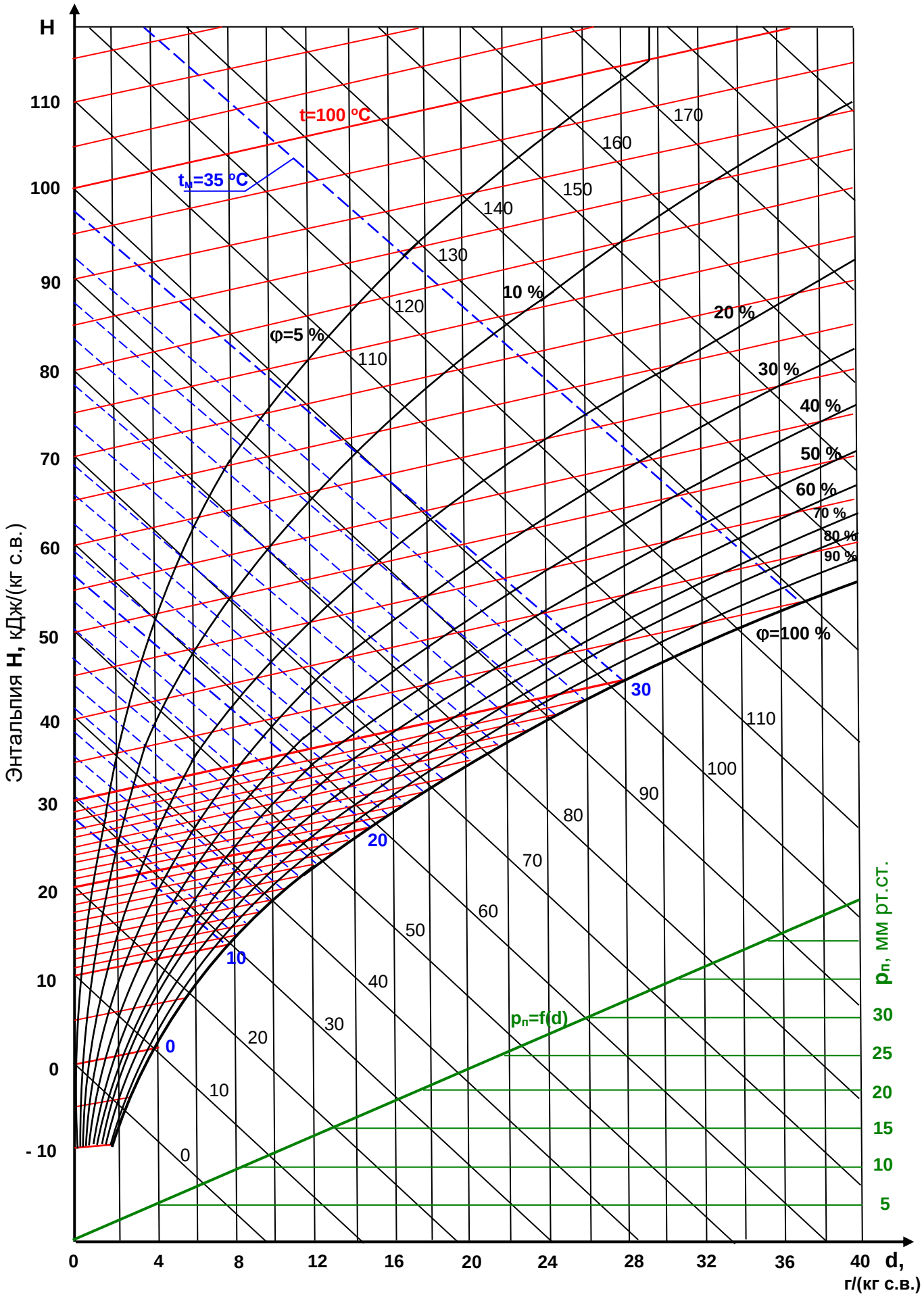

Рис. 3.5. H,d – диаграмма влажного атмосферного воздуха при B=745 мм рт.ст.

максимальным парциальным давлением насыщения водяного пара, соответствующим температуре 100 °С. Большего парциального давления водяного пара в атмосферном воздухе быть не может, т.к. парциальное давление водяного пара при температуре воздуха 100 °С равно полному давлению воздуха $p_{н\ мах} = p$. Слева ограничение этой области идет по линиям фазовых переходов: по линии насыщения АК, где могут находиться одновременно жидкая и паровая фазы воды, и по линии сублимации АС, где возможно одновременное существование твердой и паровой фаз воды.

Характер изотерм в области перенасыщенного влажного воздуха (область тумана) H,d- диаграммы **при температурах больше 0 °С** определяет уравнение энтальпии влажного воздуха в виде

$$H = t + \frac{d_п}{1000}(2501 + 1{,}93t) + \frac{d_ж}{1000}4{,}187t.$$

Количество водяного пара в области тумана влажного воздуха при постоянной температуре не меняется. Оно соответствует максимально возможному влагосодержанию пара в воздухе при данной температуре и определяется в H,d- диаграмме на линии φ = 100 % как влагосодержание насыщенного воздуха. Например, для температуры t_1 максимальное влагосодержание пара $d_{п2} = d_{н1}$ (рис. 3.4, точка А). Увеличение влагосодержания воздуха на изотерме в области тумана обусловлено увеличением жидкой фазы воды в воздухе. Парциальное давление водяных паров на изотерме в области тумана при этом остается постоянным и равным давлению насыщения (для точки 2 на изотерме t_1 $p_{п2} = p_{н1}$). Таким образом, в выражении энтальпии перенасыщенного влажного воздуха при t = const переменной будет только третье слагаемое, определяющее угол наклона изотермы в области тумана H,d- диаграммы выражением $(\partial H/\partial d)_t = 4{,}1877t/1000$. Оно намного меньше соответствующего выражения для изотермы ненасыщенного влажного воздуха, равного $(\partial H/\partial d)t = (2501+1{,}937t)/1000$, т.е. на линии φ = 100 % прямая изотермы претерпевает излом, уменьшая угол наклона к оси d в области тумана.

Меньший угол наклона изотерм в области тумана будет соответствовать меньшему значению температуры, а изотерма 0 °С в этой области при наличии в воздухе только паровой и жидкой фаз воды совпадает с линией постоянной энтальпии, она параллельна оси d. Совпадение изотермы 0 °С с H=const в этом случае объясняет ее угловой коэффициент $(\partial H/\partial d)_{t=0} = 0$.

Определение влагосодержания жидкой фазы воды в воздухе в области тумана выполняется нахождением разницы общего влагосодержания и влагосодержания паровой фазы воды. Например, для точки 2 влагосодержание жидкой фазы равно $d_{ж2} = d_2 - d_{п2}$.

Поскольку в практике определения параметров влажного воздуха используется психрометр, изотермы перенасыщенного влажного воздуха в H,d- диаграмме продолжают из области тумана в область ненасыщенного влажного воздуха (выше линии φ=100%) в виде прямых пунктирных (условных) линий, что позволяет показать изотермы мокрого термометра психрометра в H,d- диаграмме. Показания мокрого термометра психрометра соответствуют температурам насыщенного (перенасыщенного) влажного воздуха, что позволяет по H,d- диаграмме по показаниям сухого и мокрого (по t и $t_{1м}$ определяется точка 3) термометров определить все остальные характеристики ненасыщенного влажного воздуха. Для нахождения места расположения точки в области тумана в H,d- диаграмме показаний психрометра недостаточно, т.к. температуры сухого и мокрого термометров одинаковы. В этом случае необходимо опытным путем определить полное влагосодержание воздуха.

На рис. 3.5 показана H,d- диаграмма, используемая для практической деятельности. В этой диаграмме в области ниже φ = 100 % не показаны изотермы, но их можно получить, продлив изотермы мокрого термометра в эту область.

4. ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

Лабораторный стенд состоит из блока реализации физических процессов с измерительными приборами и компьютера, подключенного к приборам физического блока.

Экспериментальная установка, схема ее рабочего участка и таблицы опытных и расчетных данных, представленных на экране монитора ЭВМ, показаны на рис. 4.1 – 4.3.

4.1. Принцип работы стенда

Из помещения лаборатории воздух компрессором 7 подается в калорифер 19, где он нагревается с помощью электронагревателя 20, температура воздуха на входе и выходе из калорифера измеряется термопарами 22 (на входе), 23 (на выходе), 24 (на выходе увлажненная), расход воздуха определяется с помощью расходомерной диафрагмы 18 по перепаду давления на ней, измеряемому U - образным манометром 2. Далее нагретый воздух по трубке 15 поступает в сушильную камеру 14, где он, проходя через отверстия в стенке трубки 15, испаряет влагу из материи 16, которой обернута снаружи трубка. Вода подается на материю 16 через капельницу 17. Забрав в себя испаренную из материи влагу, воздух при температуре, фиксируемой сухой 25 и мокрой 26 термопарами, выходит из сушильной камеры в помещение лаборатории.

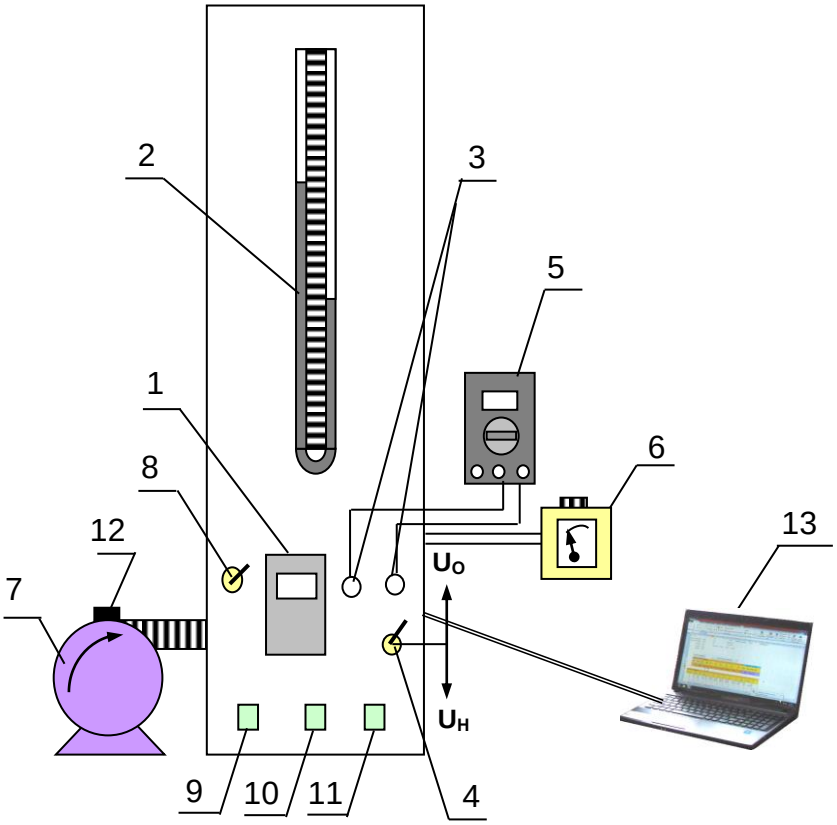

Рис.4.1. Экспериментальная установка:
1 – восьмиканальный измеритель температуры; 2 – U-образный манометр; 3 – разъемы для подключения вольтметра; 4 – тумблер переключения измерения напряжения U_H на нагревателе и U_o на образцовом сопротивлении; 5 – вольтметр; 6 – регулятор напряжения на нагревателе калорифера; 7- компрессор; 8 – тумблер включения прибора измерения температуры; 9 – кнопка включения установки «сеть»; 10 – кнопка включения компрессора; 11 – кнопка включения нагревателя; 12 – регулятор расхода компрессора; 13 – ЭВМ (ноутбук), подключенная к стенду

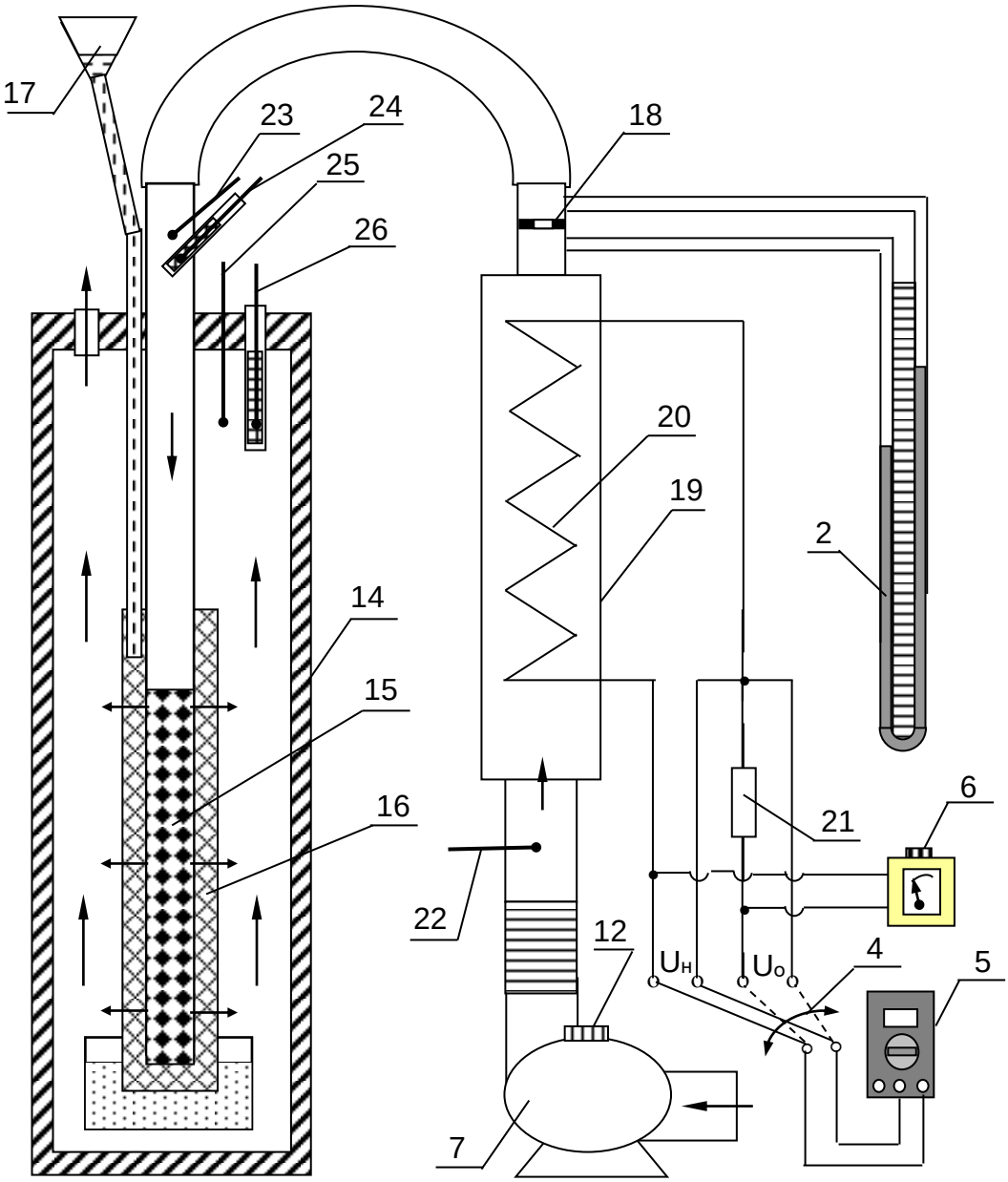

Рис.4.2. Схема рабочего участка установки:
2 – U образный манометр; 4 – тумблер переключения измерения напряжения; 5 – мультиметр; 6 –регулятор напряжения; 7 – компрессор; 12 – регулятор расхода компрессора; 14 – сушильная камера; 15 – трубка с отверстиями; 16 – смоченная водой х/б ткань, 17 – капельница воды; 18 – расходомерная диафрагма; 19 – калорифер; 20 – электронагреватель калорифера; 21 – образцовое сопротивление; термопары: 22 – на входе в калорифер, 23 – сухая и 24 – мокрая на выходе из калорифера, 25 – сухая и 26 – мокрая на выходе из сушильной камеры

4.3. Порядок проведения опыта

<u>Внимание !!!</u> Пункты 2 – 8 и 14 выполняются под контролем обслуживающего персонала лаборатории или преподавателя.

Самостоятельно студентами выполняются только пункты 1и 6 – 13.

1. Записать в журнал наблюдений показания лабораторного барометра и психрометра.

2. Подключить стенд и компьютер к электросети с помощью соответствующего кабеля с вилкой, расположенного на задней панели установки и компьютера.

3. Соединить проводами гнезда мультиметра 5 с гнездами 3 на передней панели установки (рис. 4.1) для измерения напряжения $U_н$ на нагревателе калорифера 20 и напряжения $U_о$ на образцовом сопротивлении 21. Включить мультиметр 5 в режим измерения напряжения переменного тока.

4. Смочить ткань 16 в сушильной камере дистиллированной водой, залив ее в количестве 20 – 30 мл в капельницу 17. Смачивания производить каждые 10 – 15 минут работы установки.

5. Вынуть термопары 24 и 26 из гильз и смочить ткань на них дистиллированной водой. Установить термопары в гильзы. Смачивания производить каждые 10 минут работы установки.

6. Включить кнопку 9 «Сеть» и тумблер включения прибора измерения температур 8. Проверить с помощью кнопок ⇑ ⇓ на приборе 1 работу всех пяти термопар. Показания прибора по первой термопаре соответствуют термопаре 22, по второй – 23, по третьей – 24, по четвертой – 25, по пятой – 26.

7. Включить кнопку 10 «Компрессор» и установить регулятором мощности компрессора 12 требуемый расход воздуха, ориентируясь на показания манометра 2 (перепад уровней воды в пределах 20 – 40 мм).

8. Включить кнопку 11 «Нагрев» и установить требуемое напряжение на нагревателе калорифера 20 с помощью регулятора напряжения 6, ориентируясь на показания мультиметра 5 при положении тумблера 4 вниз на измерение $U_н$ (в диапазоне 80 – 120 В). При этом температура по показаниям второй термопары прибора 1 должна находиться на уровне 50 – 70 °С.

9. После достижения стационарного режима в опыте (температуры t_2, t_3 не изменяются) перенести данные из верхней таблицы в таблицу «Результаты измерений».
10. Записать данные таблицы «Результаты измерений» в журнал наблюдений.

11. Измерить мультиметром (5) величины Uо и Uн, переключая тумблёр (4) в соответствующие положения.
12. Измерить перепад давления на дроссельной шайбе по U-манометру.

Журнал наблюдений

Дата «__»_____20 г. Подпись преподавателя _____

Подпись студента гр 2- _____( )

Атмосферное давление В=_____ мм рт. ст.
Показания психрометра в лаборатории:
сухого $t_о$=__ ^oC, мокрого $t_{ом}$=__ ^oC

Таблица 4.1. **Опытные и расчетные величины, снятые с монитора ЭВМ**

№ п/п	$U_н$, В	$U_о$, В	H_1, мм	H_2, мм	t_1 ^oC	t_2 ^oC	t_3 ^oC	t_4 ^oC	t_5 ^oC	ΔH мм	$Q_к$, Вт	$\bar{V}_o$, $м^3/с$
1												
2												
3												

Примечание:
$U_н$ – напряжение на нагревателе, В;
$U_о$ – напряжение на образцовом сопротивлении, В;
H_1, H_2 – нижний и верхний уровни воды в U-образном манометре, мм;
t_1,– температура воздуха на входе в калорифер, ^oC;
t_2, t_3, – температуры сухой и мокрой термопар на выходе из калорифера, ^oC;
t_4, t_5 – температуры сухой и мокрой термопар на выходе из сушильной камеры, ^oC;
ΔH – перепад давлений на расходомерной диафрагме, мм вод. ст.;
$Q_к$ – мощность электрического нагревателя, Вт;
$\bar{V}_o$ – объемный расход воздуха через установку по тарировочной таблице, $м^3/с$.

5. МЕТОДИКА ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА

5.1. Построение процессов влажного воздуха в H,d- диаграмме

Процесс нагрева воздуха в калорифере 1-2 (рис.5.1) строится, начиная с точки 2 по температурам t_2 и t_3 и t_1.

На пересечении «сухой» изотермы t_2 и «мокрой» изотермы t_3 в диаграмме H,d определяется точка 2, и по постоянному влагосодержанию $d_2=d_1$ и температуре t_1 находится точа 1. Процесс нагрева воздуха в калорифере 1-2 идет при d_1=const, так как в калорифере воздух не контактирует с объектами, содержащими воду.

Процесс воздуха в сушильной камере 2-3 строится путем соединения прямой линией точек 2 и 3. Точка 3 в H,d- диаграмме соответствует состоянию воздуха на выходе из калорифера и определяется пересечением «сухой» изотермы t_4 и «мокрой» изотермы t_5.

Для всех трех точек процесса 1-2-3 по H,d- диаграмме определяются следующие величины:

d – влагосодержание;

$p_п$ – парциальное давление водяного пара в воздухе;

$t_р$ – температура точки росы;

φ – относительная влажность;

H – энтальпия влажного воздуха.

Величину абсолютной влажности воздуха $\rho_{ав}$ по диаграмме H,d определить нельзя, ее рассчитывают через удельный объем водяного пара (5.1). Значение v_{H_2O} можно определить по таблицам термодинамических свойств воды и водяного пара [3] как функцию от температуры и парциального давления водяного пара v_{H_2O} = f($p_п$, t) для соответствующих точек процесса 1-2-3. Также абсолютную влажность воздуха можно рассчитать, используя уравнение состояния идеального газа, применительно к удельному объему водяного пара во влажном воздухе. Его применяют для соответствующих параметров точек процесса 1-2-3:

$$\rho_{ав} = \frac{1}{v_{H_2O}} = \frac{p_П}{R_{H_2O}T}, \qquad (5.1)$$

где v_{H_2O} – удельный объем водяного пара во влажном воздухе при соответствующем парциальном давлении и температуре.

Результаты определения основных характеристик точек процесса 1-2-3 записывают в табл. 5.1.

Таблица 5.1. **Основные характеристики точек процесса воздуха 1-2-3**

Точка процесса	t, °C	d, г/(кг с в)	$t_р$, °C	$p_п$, мм рт ст	φ	H, кДж/(кг с в)	$\rho_{ав}$, кг/м^3
1							
2							
3							

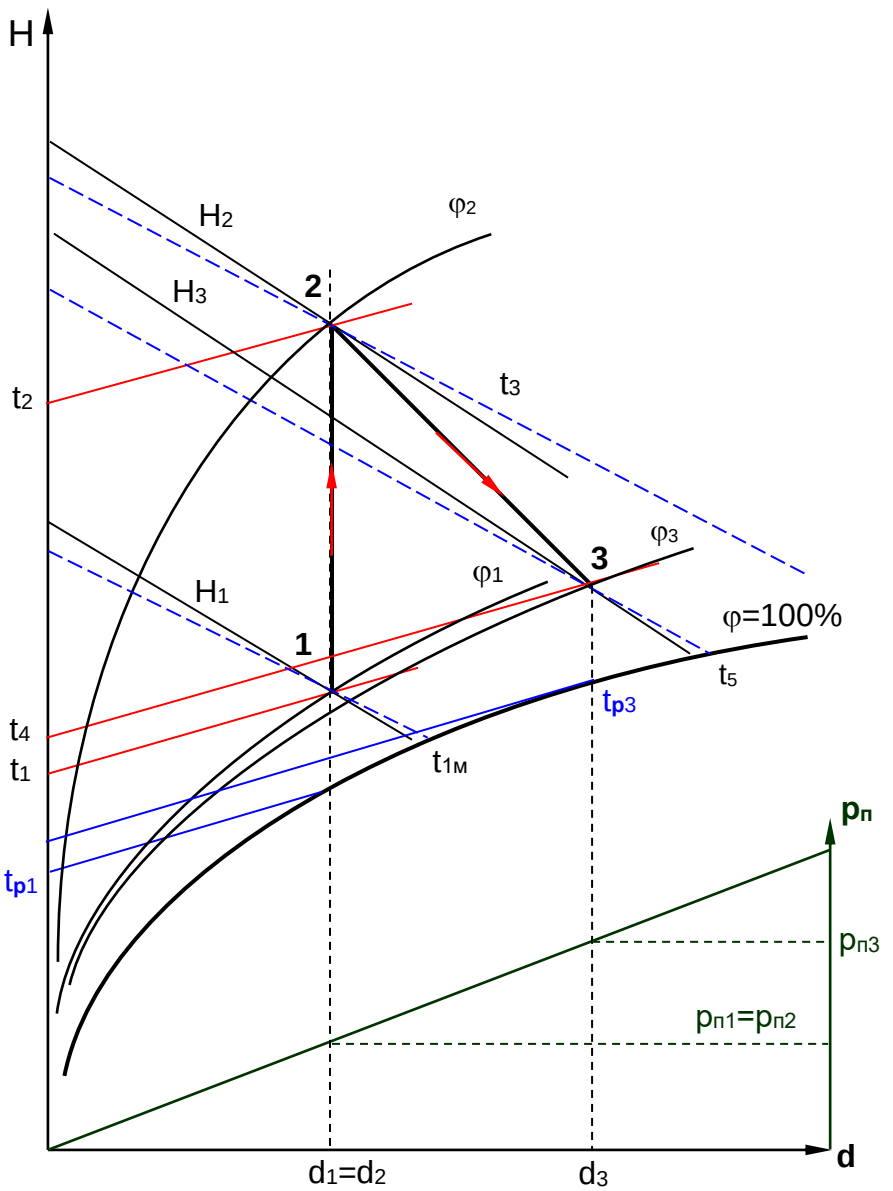

Рис. 5.1. Процессы влажного воздуха в калорифере и сушильной камере лабораторной установки в диаграмме H,d

5.2. Определение массового расхода сухого воздуха через установку

Сперва рассчитывается объемный расход влажного воздуха через установку $\bar{V}$ путем корректировки объемного расхода воздуха $\bar{V}_o$, определенного по перепаду давлений на расходомерной диафрагме ΔH и ее тарировочной табл. 5.2.

Таблица 5.2. **Тарировочная таблица расходомерной диафрагмы**
t = 22 C, t = 45 C, t = 60 C,

Δh(мм)	G(л/сек)	Δh(мм)	G(л/сек)	Δh(мм)	G(л/сек)
0	0,875	55	2,33635	110	3,7977
5	1,00785	60	2,4692	115	3,93055
10	1,1407	65	2,60205	120	4,0634
15	1,27355	70	2,7349	125	4,19625
20	1,4064	75	2,86775	130	4,3291
25	1,53925	80	3,0006	135	4,46195
30	1,6721	85	3,13345	140	4,5948
35	1,80495	90	3,2663	145	4,72765
40	1,9378	95	3,39915	150	4,8605
45	2,07065	100	3,532		
50	2,2035	105	3,66485		
Тарировка при t_o=19 ºC, p_o=748 мм рт.ст. и ρ_o=1,208 кг/м^3					

Корректировка объемного расхода воздуха ведется посредством учета плотности воздуха ρ_2, проходящего через расходомерную диафрагму:

$$\bar{V} = \bar{V}_o \sqrt{\frac{\rho_o}{\rho_2}}, \qquad (5.2)$$

где ρ_o =1,208 кг/м^3 – плотность воздуха при параметрах тарировки диафрагмы t_o=19 ºC и давлении p_o=748 мм. рт.ст.;
ρ_2 – плотность воздуха при давлении p_2 и температуре t_2 на входе в диафрагму (выходе из калорифера).

Определение плотности влажного воздуха на входе в диафрагму выполняется по уравнению состояния идеального газа

$$\rho_2 = \frac{1}{v_2} = \frac{p_2}{R_{вв} T_2}, \qquad (5.3)$$

где p_2 – давление воздуха перед диафрагмой принимается равным давлению атмосферного воздуха p_2=B, определенному по лабораторному барометру и выраженному в Па;
T_2 – температура воздуха перед диафрагмой в К;
$R_{вв}$ –газовая постоянная влажного воздуха определяется как

$$R_{вв} = \frac{8314}{\mu_{вв}}. \qquad (5.4)$$

Здесь $\mu_{вв}$ – молярная масса влажного воздуха рассчитывается по формуле

$$\mu_{вв} = 28{,}96 - 10{,}944\frac{p_{п2}}{p_2}, \qquad (5.5)$$

где $p_{п2}$ – парциальное давление водяных паров в воздухе за калорифером (определяется по H,d - диаграмме, табл. 5.1).

Массовый расход влажного воздуха в кг/с, проходящего через установку, рассчитывается как произведение объемного расхода воздуха в $м^3/с$ и его плотности:

$$G_{вв} = \rho_2 \bar{V}. \qquad (5.6)$$

Расход сухого воздуха, проходящего через установку, определяется вычитанием из расхода влажного воздуха содержания водяного пара в нем, что соответствует выражению

$$G = \frac{G_{вв}}{1 + \frac{d_2}{1000}}, \qquad (5.7)$$

где d_2 – влагосодержание водяных паров в воздухе за калорифером в г/(кг с. в.), определяется по H,d - диаграмме (табл. 5.1).

5.3. Определение потерь теплоты в калорифере и сушильной камере

Определение потерь теплоты в калорифере ведется сравнением теплоты, выделенной электрическим нагревателем калорифера, и теплоты, воспринятой воздухом в калорифере.

Теплота, Вт ,выделенная электрическим нагревателем калорифера, рассчитывается по формуле

$$Q_к = U_н I, \qquad (5.8)$$

где $U_н$ – напряжение на электрическом нагревателе, В;
I – ток на электрическом нагревателе, А, который определяется как

$$I = \frac{U_o}{R_o}. \qquad (5.9)$$

Здесь R_o=1 Ом – образцовое сопротивление 20 (рис. 4.2), последовательно включенное в цепь с нагревателем;
U_o – напряжение на образцовом сопротивлении, В.

Теплота, кВт, воспринятая воздухом в калорифере, рассчитывается по выражению

$$Q_в = G(H_2 - H_1), \qquad (5.10)$$

где H_2 и H_1 – энтальпии влажного воздуха на выходе и входе в калорифер, кДж/(кг с в).

Потери теплоты, кВт, в калорифере во внешнюю среду определяются как разность (*обратите внимание на размерность величин в формуле*)

$$Q^к_{пот} = Q_к - Q_в. \qquad (5.11)$$

Потери теплоты в сушильной камере определяются путем сопоставления реального процесса сушки 2-3 с идеальным процессом сушки без потерь теплоты во внешнюю среду, который идет по постоянной энтальпии H_2=const.

Расчетное выражение потерь теплоты, кВт, в сушильной камере во внешнюю среду выполняется по формуле

$$Q_{пот}^{ск} = G(H_2 - H_3), \tag{5.12}$$

где H_2 и H_3 – энтальпии влажного воздуха на входе и выходе из сушильной камеры соответственно, в кДж/(кг с в).

Общие потери теплоты, кВт, в установке соответствуют сумме

$$Q_{пот}^{общее} = Q_{пот}^{к} + Q_{пот}^{ск}. \tag{5.13}$$

5.4. Определение количества теплоты, необходимой для испарения 1 кг воды в установке

Для определения количества теплоты, необходимого для испарения 1 кг влаги в данной установке, сперва рассчитывается количество сухого воздуха, (кг с. в.)/(кг исп. вл.), необходимого для испарения 1 кг воды по формуле

$$G_{св} = \frac{1000}{d_3 - d_1}, \tag{5.14}$$

где (d_3-d_1) – количество водяного пара, испаренное 1 кг сухого воздуха, г.

Количество теплоты, кДж/(кг исп. вл.), затраченной в калорифере на нагрев воздуха, для испарения 1 кг воды будет соответствовать выражению

$$Q = G_{св}(H_2 - H_1). \tag{5.15}$$

Действительное количество теплоты, кДж/(кг исп. вл.), затраченное в установке, для испарения 1 кг воды будет соответствовать выражению

$$Q_д = \frac{Q_к}{G(d_3 - d_1)}, \tag{5.16}$$

где $Q_к$, измеряется в Вт, G в кг/с, d_3 и d_1 в г/(кг с.в.).

Результаты расчета процессов в сушильной установки сводятся в таблицу 5.3.

Таблица 5.3. **Расчетные величины процесса сушки**

$Q_К$	$Q_В$	$Q_{пот}^{к}$	$Q_{пот}^{ск}$	$Q_{пот}^{общее}$	$G_{св}$	Q	$Q_Д$
кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	$\frac{кг}{кг.исп.вл.}$	$\frac{кДж}{кг.исп.вл.}$	$\frac{кДж}{кг.исп.вл.}$

Результаты расчета процессов в сушильной установке анализируются на основании данных табл. 5.1 и 5.3. По результатам этого анализа делаются краткие выводы об эффективности работы данной установки и ее недостатках.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА

Отчет составляется каждым студентом. Оформление ведется в формате А4. Отчет включает следующие разделы:

1. Титульный лист;
2. Содержание;
3. Список использованной литературы;
4. Цель работы и задание;
5. Схематичное изображение рабочего участка лабораторного стенда с указанием его элементов;
6. Журнал наблюдений;
7. Изображение процессов, проходящих в установке, в H,d- диаграмме влажного воздуха;
8. Обработка опытных данных и расчет процессов в установке;
9. Результаты расчета и их анализ (по данным табл. 5.1 и 5.3).

7. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ОТЧЕТА ПО РАБОТЕ

1. Дайте характеристику термическим параметрам атмосферного влажного воздуха.
2. Дайте понятия и расчетные выражения абсолютной и относительной влажности воздуха, поясните какие допущения делаются для атмосферного влажного воздуха и какие формулы при этом используются для расчета абсолютной и относительной влажности.
3. Назовите основные состояния влажного воздуха и соответствующие этим состояниям параметры и характеристики влажного воздуха. Покажите состояния водяного пара в этом воздухе в p,v- диаграмме.
4. Дайте понятие температуры точки росы и покажите эту изотерму в p,v- диаграмме для водяного пара. Поясните практическое значение температуры точки росы.
5. Дайте понятие влагосодержания воздуха и выведите расчетное выражение влагосодержания пара для атмосферного влажного воздуха.
6. Напишите расчетное выражение энтальпии влажного воздуха при наличии в нем паровой, жидкой и твердой фаз воды. Поясните, какие требования предъявляются к удельным энтальпиям, входящим в это уравнение.
7. Напишите расчетное выражение энтальпии для влажного *атмосферного* воздуха при наличии в нем паровой, жидкой и твердой фаз воды. Поясните, какие допущения приняты при получении расчетных выражений удельных энтальпий, входящих в это уравнение.
8. Поясните принцип работы психрометра и его практическое предназначение.
9. Поясните принцип построения изотерм в области ненасыщенного влажного воздуха в H,d- диаграмме.
10. Поясните принцип построения линий постоянных относительных влажностей для влажного атмосферного воздуха в H,d- диаграмме.

11. Поясните принцип построения изотерм в области перенасыщенного влажного воздуха в H,d- диаграмме, и изотерм влажного термометра психрометра в области ненасыщенного воздуха.
12. Поясните особенность линий постоянных относительных влажностей атмосферного воздуха при температурах больше 100 ºС.
13. На основании какого выражения строится зависимость парциального давления пара от влагосодержания в H,d- диаграмме?
14. Поясните назначение калорифера в сушильной установке.
15. Рассчитайте, какое теоретически минимальное количество сухого воздуха необходимо пропустить через установку для испарения 1 кг вода при выключенном нагревателе калорифера.
16. Рассчитайте, какое количество сухого воздуха необходимо пропустить через установку для испарения 1 кг вода при отсутствии потерь теплоты в сушильной камере.
17. Поясните, почему процесс идеальной сушки идет при постоянной энтальпии.
18. Поясните, как определяется парциальное давление пара в области перенасыщенного влажного воздуха в H,d- диаграмме.
19. Поясните, как определяется температура точки росы в области перенасыщенного влажного воздуха в H,d- диаграмме.
20. Поясните, как определяются влагосодержания паровой и жидкой фаз воды в области перенасыщенного влажного воздуха в H,d- диаграмме.
21. Определите по H,d- диаграмме, какое количество жидкости выпадет из 1 кг сухого воздуха состояния точки 1, если его охладить до температуры 10 ºС.